

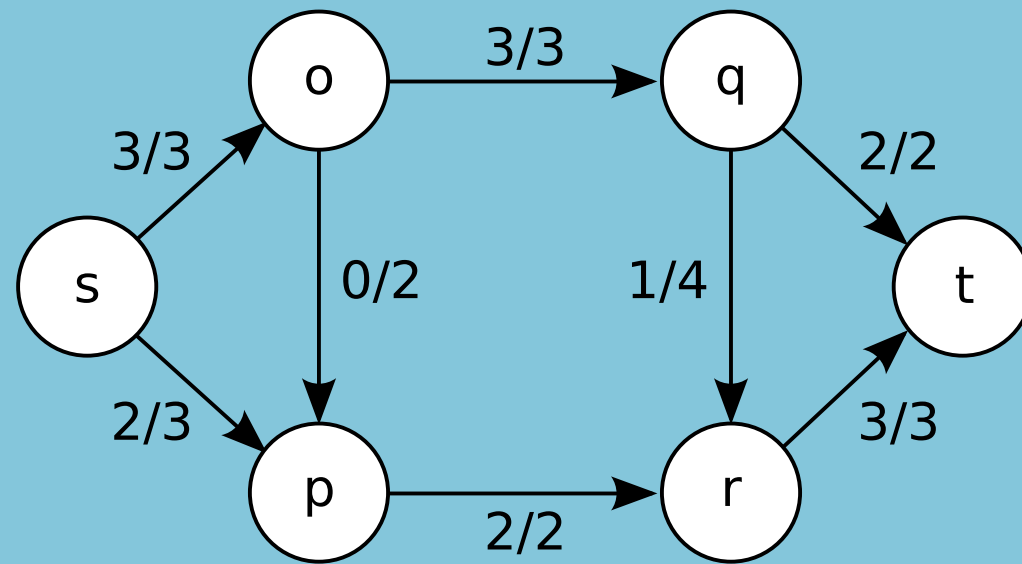


Projet de Recherche opérationnelle

THÉO UNG FLORIAN LEROUX
KELLIANNE LAWVS NANCY THOMAS
MAEL LECARPENTIER

Objectifs du projet :

- Comparer trois algorithmes fondamentaux de flot sur graphe.
- Mesurer leur performance selon la taille des graphes.
- Comparer les résultats expérimentaux à la complexité théorique.

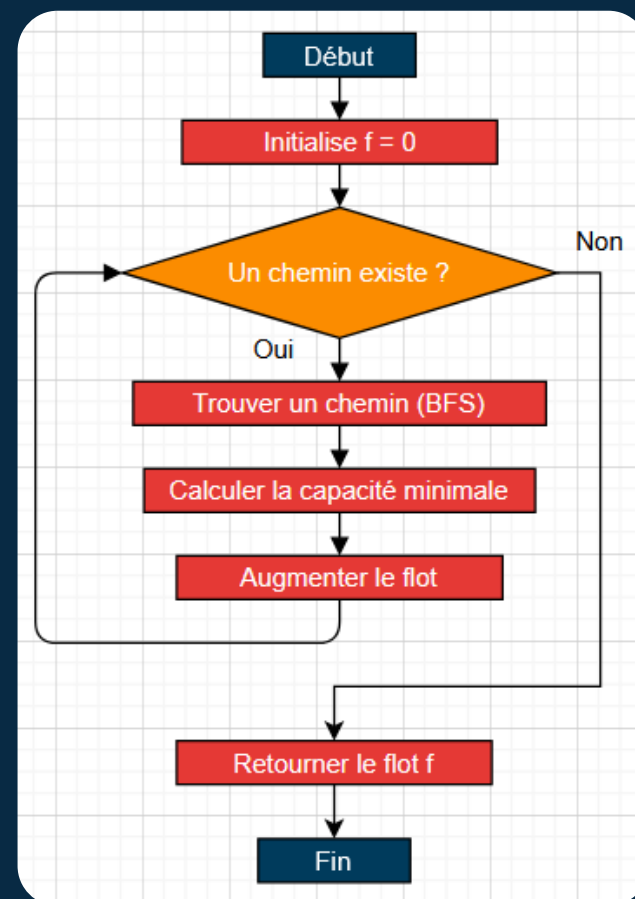


Définition du problème de flot

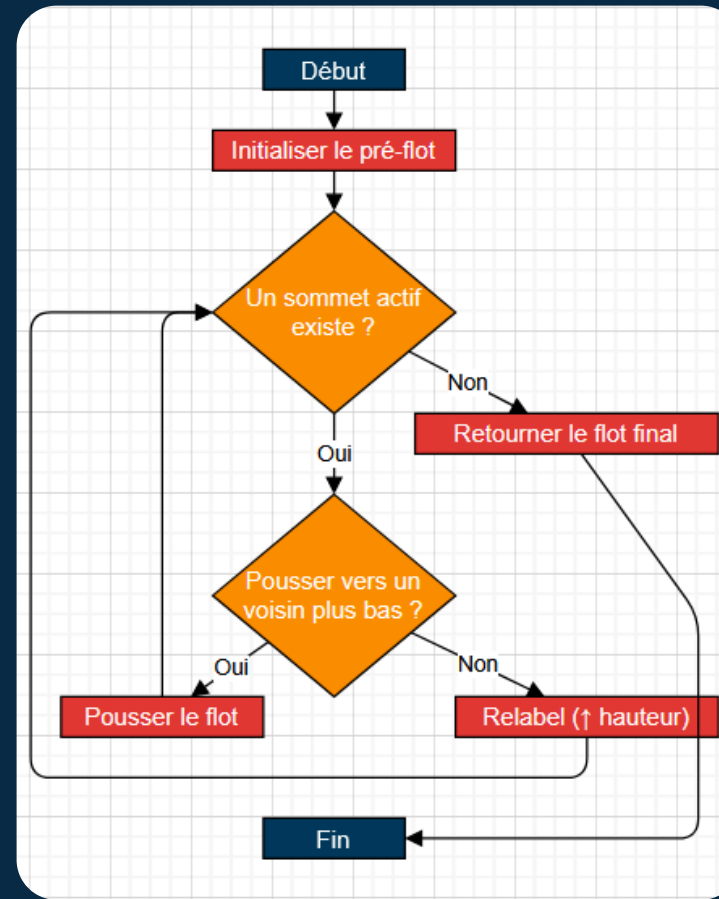
- Graphe orienté avec une source (s) et un puits (t).
- Chaque arête a une capacité $c(u,v)$, et le flot $f(u,v)$ respecte : $f(u,v) \leq c(u,v)$
 - Conservation du flot sauf en s et t
- Objectif : maximiser le flot (ou minimiser le coût)

Les algorithmes :

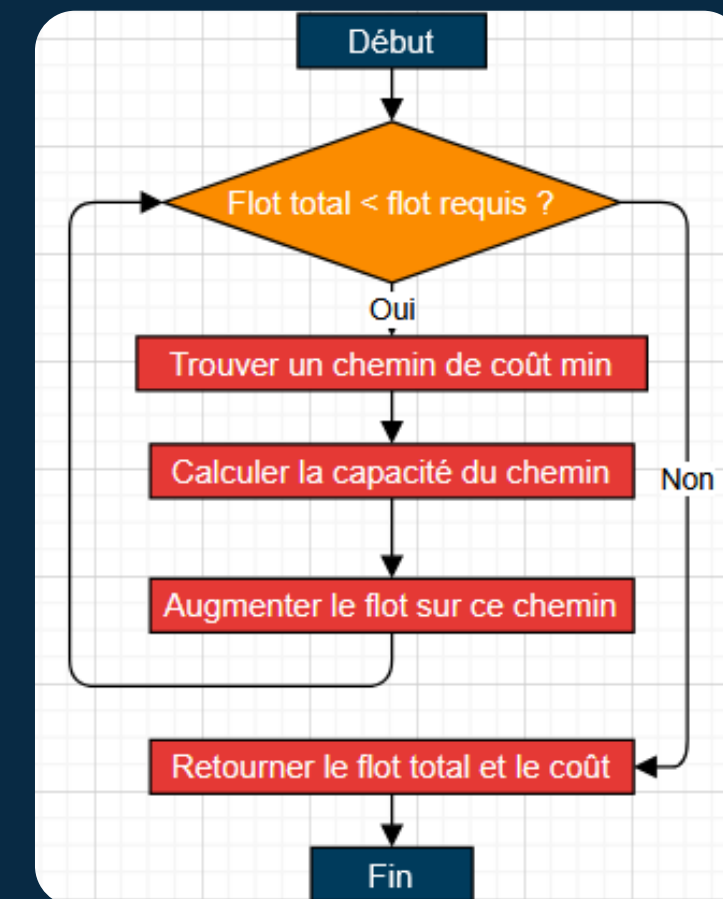
EDMONS-KARP



PUSH-RELABEL



FLOT À COÛT MINIMAL



Fonctions disponibles

✿ **LIRE_MATRICE_DEPUIS
_FICHIER()**

Lit un fichier .txt

✿ **MESURER_TEMPS()
LANCER_ETUDE_PERFOR
MANCE()**

Chronomètre une fonction
Mesure temps pour chaque
algo et n

✿ **BFS()
FORD_FULKERSON()
PUSH_RELABEL()
FLOT_COUT_MIN()**

Trouver un chemin
augmentant entre s et t
Algo de flot maximum
Algo de flot à coût minimal

✿ **TRACER_COURBES_CO
MPLEXITE()**

Trace courbes FF/PR/MIN vs n

✿ **GENERER_PROBLEME_AL
EATOIRE()
GENERER_PLUSIEURS_G
RAPHES()**

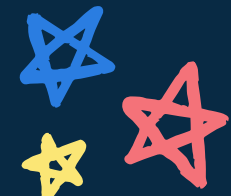
Algo de flot maximum
Algo de flot à coût minimal

✿ **TRACER_RATIO_FF_SUR_P
R()**

Trace le ratio FF / PR



Génération des graphes et protocole



STRUCTURE DES GRAPHS :



Graphes aléatoires orientés générés avec une densité moyenne d'environ 50 % et des capacités entières aléatoires comprises entre 1 et 100.

ÉCHELLE DES TESTS :



Tailles de graphes testées : 10, 20, 40, 100, 400, 1000, 4000 et 10 000 nœuds, avec 100 exécutions indépendantes pour chaque taille afin d'assurer la fiabilité des résultats.

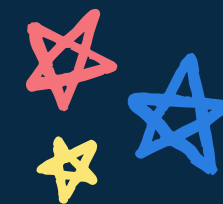
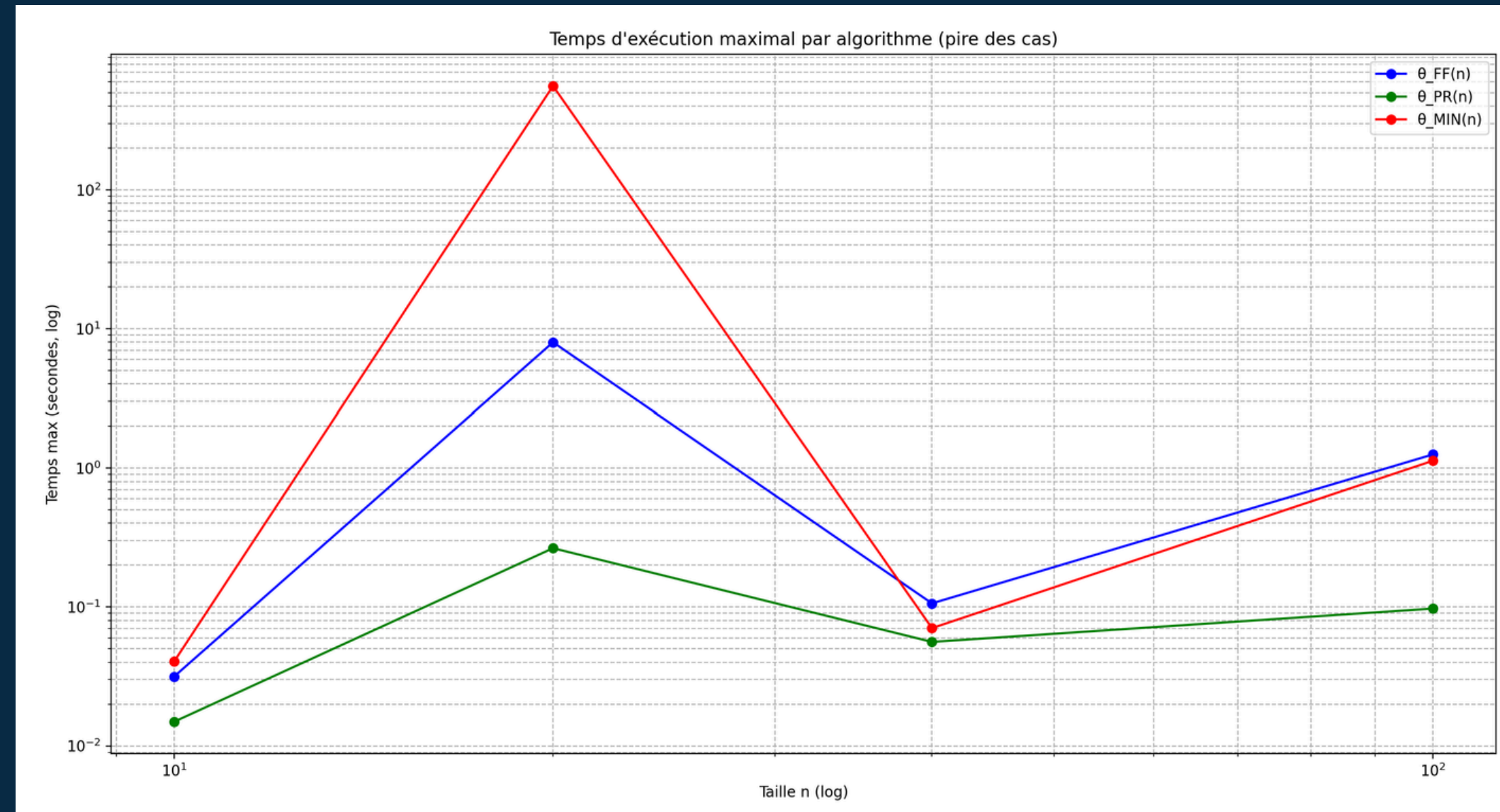
MESURE DU TEMPS :



Temps d'exécution mesuré avec `mesurer_temps()` et `lancer_etude_performance()`, pour avoir une comparaison précise entre les algorithmes.

Temps d'exécution maximal par algorithme

- Comparaison des algorithmes en pire cas (100 essais par taille)
 - Échelles log-log pour mieux visualiser la croissance
 - Ford-Fulkerson (bleu) : croissance rapide, pic dès $n=20$
 - Push-Relabel (vert) : temps très faible et stable, meilleur algo
 - Flot à coût min (rouge) : explosion à $n=20$ (coûts pondérés)
-
- De la densité
 - Des coûts/capacités
 - Des chemins résiduels disponibles
 - Les pics reflètent donc des cas extrêmes rares

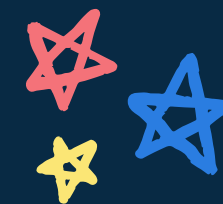
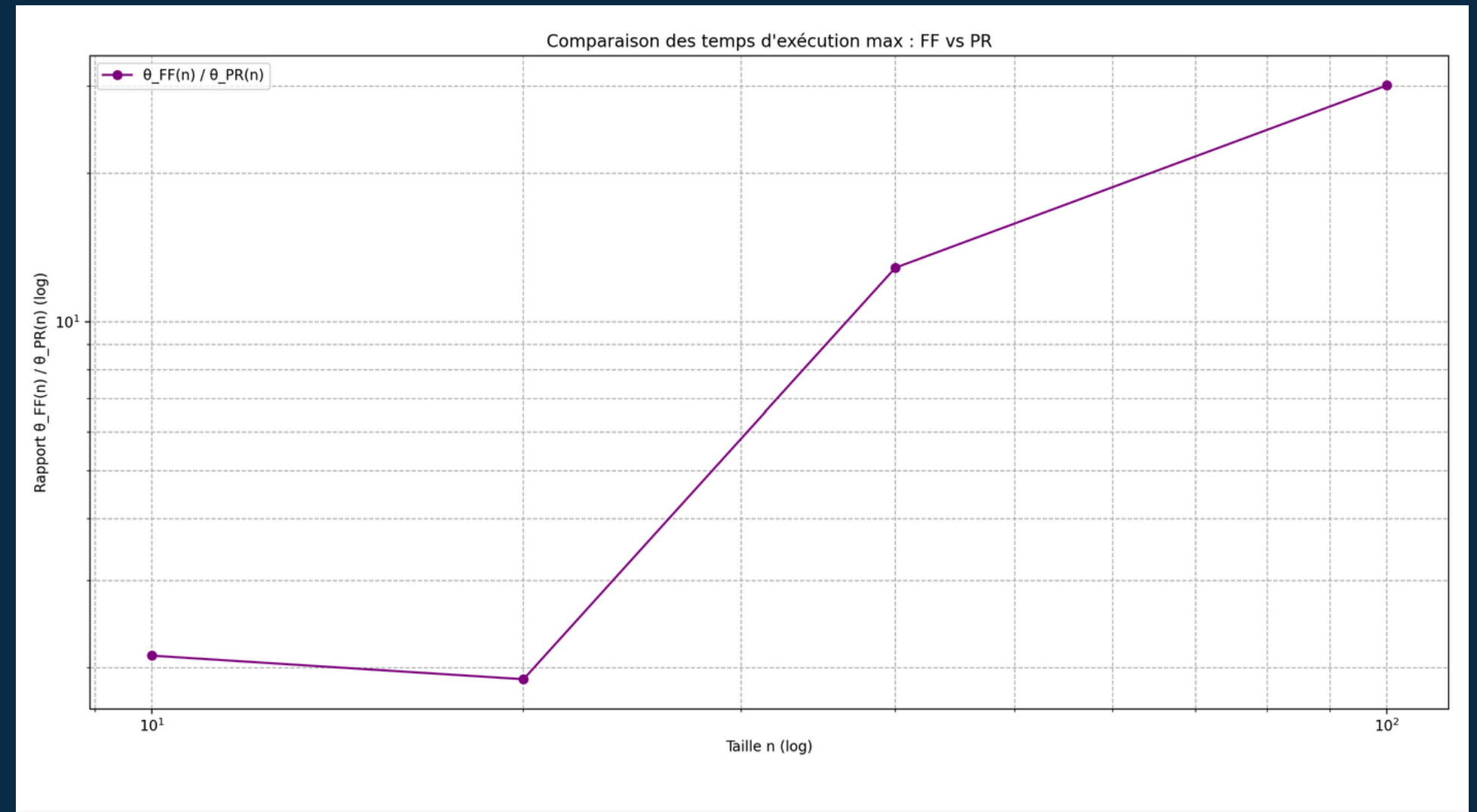


Comparaison des temps max

FF = Ford-Fulkerson PR = Push-Relabel

- FF et PR sont équivalents pour des petits graphes.
- FF devient de moins en moins performant quand n augmente.
- PR reste stable même pour des grands graphes.
- Le rapport FF/PR croît exponentiellement.
- PR est plus adapté aux grands réseaux.

$$\text{Rapport}(n) = \frac{\theta_{FF}}{\theta_{PR}}(n)$$



Résultats expérimentaux

- Push-Relabel est le plus performant pour les grands graphes.
- Ford-Fulkerson est ralenti par les nombreux chemins.
- Le flot à coût minimum devient indispensable lorsque le coût influence fortement la solution.
- Complexité observée : environ $O(n^2)$.

Comparaison des algorithmes

- Ford-Fulkerson : intuitif mais lent sur graphes denses.
- Push-Relabel : efficace et évolutif mais moins intuitif.
- Flot à coût min. : optimal en coût mais plus lent.